

Cálculo II E



FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

- 1 Funcionamento da Unidade Curricular
- 2 Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem
- 3 Cónicas & Quádricas
- 4 Curvas paramétricas no plano e no espaço
- 5 Funções reais e vetoriais de Várias Variáveis: Generalidades
- 6 Funções de Várias Variáveis: Continuidade
- 7 Cálculo Diferencial
- 8 Extremos

Programa

- Equações diferenciais ordinárias
- Cónicas & Quádricas
- Curvas paramétricas no plano e no espaço
- Funções reais e vetoriais de várias variáveis
- Limites e continuidade de funções reais de várias variáveis (fim da matéria para o primeiro teste)
- Diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$
- Fórmula de Taylor e extremos
- Teorema da função implícita e teorema da função inversa
- Integrais duplos
- Integrais triplos
- Integrais em coordenadas polares, cilíndricas e esféricas (fim da matéria para o segundo teste)

Testes:

- Primeiro teste – 8 Abril (14h00 – 16h00)
- Segundo teste – 11 Junho (9h00 – 11h00)

Processo de Avaliação

- Dois testes (T1 e T2) + Avaliação nas aulas teórico-práticas (inclui média MT das notas de quatro mini-testes)
- Nota final = $0.40 \times T1 + 0.45 \times T2 + 0.15 \times MT$

ou

- Nota final = $0.45 \times T1 + 0.55 \times T2$ caso já tenha frequência
- Data de recurso – a ser marcada
- Nota obtida no Recurso é a nota final (Não depende da média dos mini-testes)

Frequência:

- 1 Não ter mais do que 1/3 de faltas injustificadas no turno teórico-prático
- 2 Realizar quatro dos cinco mini-testes previstos

- H. Anton, I. Bivens, S. Davis, Cálculo, Volume II, Artmed editora, 2005
- T. APOSTOL, Calculus, volume II, John Wiley Sons, 1969
- J. STEWART, Calculus, Brooks/Cole Publishing Company, 2005
- M. BRAUN, Differential Equations and their applications (4th edition). Springer-Verlag, 1993
- E. KREYSZIG, Advanced engineering mathematics (10th edition). John Wiley Sons, 2011

- Plataforma Math3ria

Os alunos deverão:

- 1 autenticar-se no site <https://ctne.fct.unl.pt> com as credenciais de email@campus.fct.unl.pt e
- 2 aceder à página da disciplina no site <https://ctne.fct.unl.pt/course/view.php?id=832>
- 3 registar-se com a Password Math3ria

onde terão acesso ao material de apoio e aos Mini-testes.

- Notas manuscritas de aulas teórico-práticas
- Colecção de exercícios de apoio às aulas teórico-práticas
- Material de apoio e Desafios da plataforma digital MATH Σ RIA
- Slides das aulas teórico-práticas

- 1 Funcionamento da Unidade Curricular
- 2 Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem**
- 3 Cónicas & Quádricas
- 4 Curvas paramétricas no plano e no espaço
- 5 Funções reais e vetoriais de Várias Variáveis: Generalidades
- 6 Funções de Várias Variáveis: Continuidade
- 7 Cálculo Diferencial
- 8 Extremos

Seja

$$\begin{array}{ccc} y & : & \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \hookrightarrow & y(t) \end{array}$$

uma função real de variável real.

A **taxa de variação média** entre dois pontos t e $t + h$ é dada por

$$\frac{y(t + h) - y(t)}{h}$$

(velocidade média ou temperatura média ou concentração média).

A **taxa de variação instantânea** num ponto t é dada por

$$y'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t + h) - y(t)}{h}$$

(velocidade instantânea ou temperatura instantânea ou concentração instantânea).

Definição

Chama-se equação diferencial a uma equação em que a incógnita é uma função dependente de uma ou mais variáveis ($y = y(x)$) e que envolve uma ou mais derivadas desta função.

Equação diferencial ordinária (EDO): quando a função incógnita depende apenas de uma variável.

Ordem da equação diferencial: ordem da maior derivada envolvida na equação diferencial

Solução da equação diferencial: função que satisfaz a equação diferencial num certo aberto I (pode ser dada na forma implícita)

Uma ODE tem a forma

$$f(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

onde y é a função incógnita.

Classificação de Soluções

Solução geral: toda a expressão que envolva constantes arbitrárias e que englobe todas as soluções, excepto quando muito um número finito

Solução particular: toda a solução que não é definida à custa de constantes arbitrárias

Solução singular: solução que não é obtida a partir da solução geral por particularização das constantes

Solução estável ou em equilíbrio: solução constante da equação diferencial

Curva integral da equação diferencial: gráfico de uma solução da equação diferencial

Uma solução geral produz uma família de curvas integrais.

Exemplo

Problemas de valor inicial

Nota: A solução geral de uma equação diferencial de ordem n apresenta n constantes arbitrárias. A sua concretização resulta numa solução particular.

Problema de valor inicial de primeira ordem:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Exemplo

Nota: Não existe um método geral para resolver EDOs de primeira ordem. Contudo, há casos particulares de fácil resolução.

Existem várias técnicas específicas para resolver certos tipos de equações diferenciais.

Equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

Sejam g e f contínuas num intervalo I

$$y' + g(x)y = f(x) \text{ (EDO linear de primeira ordem)}$$

Método do factor integrante:

- Seja $G(x) = \int g(x)dx$. Considere o factor integrante $\mu(x) = e^{G(x)}$
- Multiplicando ambos os membros da EDO por μ obtém-se $(e^{G(x)}y)' = e^{G(x)}f(x)$. Então integrando ambos os membros da equação obtém-se

$$y = e^{-G(x)} \int e^{G(x)} f(x) dx.$$

Exemplo $ty' + (1+t)y = 2(t \geq 0)$.

Equações diferenciais ordinárias não lineares de primeira ordem

Equações diferenciais ordinárias de variáveis separáveis de primeira ordem:

Sejam h e g contínuas e designemos por H e G uma sua primitiva, respectivamente.

$$h(y) \frac{dy}{dx} = g(x) \text{ (EDO de variáveis separáveis de primeira ordem)}$$

$$\Leftrightarrow \int h(y) \frac{dy}{dx} dx = \int g(x) dx \Leftrightarrow \int h(y) dy = \int g(x) dx \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow H(y) + c_1 = G(x) + c_2, \text{ com } c_1, c_2 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow H(y) = G(x) + c_3, \text{ com } c_3 \in \mathbb{R}$$

Exemplo $y' - 3y = 0$.

Observação: No processo de resolução de equações diferenciais pode acontecer que se percam algumas soluções como acontece se resolvermos por este processo a equação anterior.